PARTE II — DE LO FÍSICO A LO DIGITAL · CAPÍTULO 07

Interfaces como tolerancias

07

La interfaz toma forma dentro de lo que permiten materiales, procesos, dispositivo, contexto, negocio y persona. Diseñar exige reconocer esos límites, medirlos y decidir quién absorbe el esfuerzo cuando los sobrepasamos.

19 oct 2026 22 min de lectura Edición viva 0.7 Estado: en progreso

Cuando uno trabaja en diseño industrial, pronto descubre que la interacción con el usuario empieza antes de que exista el objeto. Empieza al conocer los materiales que puede conseguir, la máquina con la que va a producir y el molde que puede pagar. Ahí comienzan a decidirse muchas de las sensaciones que después atribuimos al diseño: lo firme o lo blando que se siente un agarre, dónde termina una pieza y empieza otra, cuánto cuesta repetir el objeto diez mil veces.

Un cepillo de dientes sirve para ver ese recorrido completo, porque es un contacto cotidiano entre la mano, el material y el cuerpo. Casi nadie piensa en su molde, y sin embargo cada decisión de fabricación llega hasta la boca de quien lo usa. Lo tomo como ejemplo de algo que cualquiera puede comprobar con el objeto que tiene en el baño.

La pregunta que quiero llevar de ahí a lo digital es sencilla. Primero: ¿qué podemos fabricar? Después: ¿cómo puede utilizarlo alguien? Y al final, la que más pesa cuando el producto ya está en manos de una persona: ¿qué le estamos exigiendo cuando lo utiliza

todos los días? El capítulo 5 presentó los materiales digitales y el 6, su conservación durante la vida del producto; este examina cómo esas decisiones llegan a la persona a través de la interfaz.

PARTE II — DE LO FÍSICO A LO DIGITAL · CAPÍTULO 07 · 01 MATERIAL Y PROCESO

Lo que permite un cepillo



Figura 7.1 — Cuerpo rígido, zona de agarre blanda y filamentos: tres decisiones que el usuario siente como una sola.

Pensemos en un cepillo de dientes compuesto por un cuerpo rígido y zonas de agarre más blandas. Esa combinación no se decide únicamente en el dibujo. La inyección de varios componentes, el molde y la compatibilidad entre los materiales condicionan su geometría, sus uniones y su superficie: dónde puede terminar la parte blanda, qué espesor admite, cómo se adhiere al cuerpo y qué textura queda a la vista. La máquina delimita las posibilidades; el equipo de diseño sigue tomando decisiones dentro de ellas.

Conviene separar ese cuerpo de lo que ocurre con los filamentos. La documentación de ZAHORANSKY, un fabricante de maquinaria para cepillos, distingue la inyección de piezas de uno o varios componentes de la colocación de los filamentos y de su acabado, que incluye el recorte y el redondeado de los extremos.[1] Son procesos distintos y cada uno entrega decisiones distintas: el primero define el agarre y la forma; los otros definen lo que toca la encía y el esmalte. Saber a cuál pertenece cada decisión evita

atribuirle al molde lo que es del filamento, y al filamento lo que es del molde.

Lo mismo ocurre con las cerdas duras, medias y blandas. Las categorías comerciales sirven para hablar de percepción, pero la respuesta real depende de una combinación de material, diámetro, longitud y disposición de los filamentos. Dos cepillos que dicen «medio» pueden sentirse distintos. No comparo aquí cepillos concretos; uso las categorías solo para mostrar que una sensación es la consecuencia de varias variables a la vez.

Para seguir el argumento conviene fijar tres palabras con un sentido sencillo. Se parecen, y por eso se confunden.

TABLA 7.1 — TRES TÉRMINOS QUE NO SON SINÓNIMOS

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA EN ESTE CAPÍTULO	EN EL CEPILLO
Restricción	Condición que delimita una decisión, como el proceso disponible, el espacio de una sala o el presupuesto	El molde que se puede pagar y los materiales compatibles entre sí
Tolerancia técnica	Variación permitida respecto de una especificación, por ejemplo en una dimensión o en el ajuste entre piezas	La variación admisible en el espesor de una pared o en el ajuste entre el cuerpo y la zona blanda
Umbral de aceptación	Límite de una respuesta admisible, como el esfuerzo de accionamiento, la intensidad de un aviso o el tiempo de una tarea	Cuánta firmeza tolera quien lo usa antes de que moleste

El capítulo toma prestada la idea de tolerancia de la manufactura y la extiende al diseño de la interacción. La disponibilidad de un material es una restricción; sus propiedades y las variaciones admisibles ayudan a establecer su margen de funcionamiento. Las personas también presentan diferencias y límites que deben estudiarse. Esa extensión es una propuesta editorial de este capítulo: no son sinónimos técnicos y no los uso como si lo fueran.

Llevemos la lógica al extremo. Con la maquinaria y los materiales adecuados es posible fabricar un cepillo con cerdas metálicas. Nada en el proceso lo impide. Y sin embargo, poder fabricarlo no demuestra que esa combinación sea apropiada para el contacto previsto: que exista una forma de producir algo no responde si debería existir. Es el punto en que la posibilidad de producción deja de ser suficiente para justificar un diseño.

El usuario siente la consecuencia de estas decisiones cada vez que toma el objeto y lo utiliza. En una aplicación ocurre algo semejante, aunque sus materiales sean menos visibles.

Poder fabricar un cepillo con cerdas metálicas no demuestra que esa combinación sea apropiada para el contacto previsto.

— Sobre posibilidad técnica vs. propósito de diseño

El usuario siente la consecuencia de estas decisiones cada vez que toma el objeto y lo utiliza. En una aplicación ocurre algo semejante, aunque sus materiales sean menos visibles.

La interfaz toma forma dentro de lo que permiten la técnica y la biología humana. Diseñar con rigor no es ignorar los límites, sino definir los márgenes exactos dentro de los cuales la experiencia se mantiene humana, fiable y sostenible.

Una ruta, tres interfaces



Figura 7.2 — Automóvil: la atención se comparte con la conducción.



Figura 7.3 — Teléfono: una mano ocupada y luz exterior en la pantalla.



Figura 7.4 — Tableta: consulta detenida para planear un viaje.

Tomemos una necesidad que cualquiera reconoce: orientarse y llegar a un sitio. Un servicio de navegación como Google Maps la atiende en un automóvil, en un teléfono y en una tableta, y la necesidad es la misma en los tres casos. Lo que cambia es todo lo que rodea a la persona que la tiene. No prometo que cada versión actual del servicio ofrezca exactamente las mismas funciones en cada dispositivo; uso el ejemplo para comparar escenarios, no para describir un producto.

En el automóvil la atención se comparte con la conducción. La guía de diseño de Google para automóviles establece que las tareas vinculadas al manejo tienen prioridad sobre cualquier otra, que la información debe leerse de un vistazo —propone un máximo de dos segundos para consultar un contenido y volver a la vía— y que ninguna operación debería exigir apartar las dos manos del volante.[2] Son límites de contexto, no de pantalla: la misma ruta pide menos pasos, indicaciones más breves y voz.

En el teléfono, durante una caminata, la mano está ocupada, la luz exterior compite con la pantalla, la batería importa y la atención se divide con el entorno: la calle, otras personas, el siguiente cruce. Lo que la interfaz debe lograr es que la siguiente acción sea reconocible y se pueda resolver con una mano.

La tableta, en cambio, suele aparecer cuando alguien prepara un viaje. Hay más superficie y espacio para una consulta detenida: comparar alternativas, ver más contexto. Pero conviene no dar por hecho que toda tableta tiene los mismos sensores o sirve para lo mismo que otra.

TABLA 7.2 — LA MISMA NECESIDAD EN TRES SITUACIONES

ESCENARIO	CONDICIONES DE INTERACCIÓN	DECISIONES QUE PLANTEA
Automóvil en movimiento	Atención compartida con la conducción, alcance de controles y lectura breve	Priorizar indicaciones, reducir pasos y aprovechar voz y audio
Teléfono durante un recorrido a pie	Mano ocupada, luz exterior, batería y atención al entorno	Facilitar consulta y manejo con una mano; hacer reconocible la siguiente acción
Tableta al preparar un viaje	Mayor superficie y posibilidad de consulta detenida	Comparar alternativas y mostrar más contexto sin asumir que toda tableta tiene los mismos sensores

Por eso reducir la diferencia entre estos tres escenarios a pulgadas de pantalla es una simplificación. El dispositivo cambia los canales disponibles y también el esfuerzo que se le puede pedir a la persona; en el fondo, cambia su umbral de aceptación. Y la interfaz se transforma todavía más cuando la interacción abarca el cuerpo entero.

El cuerpo ocupa la interfaz

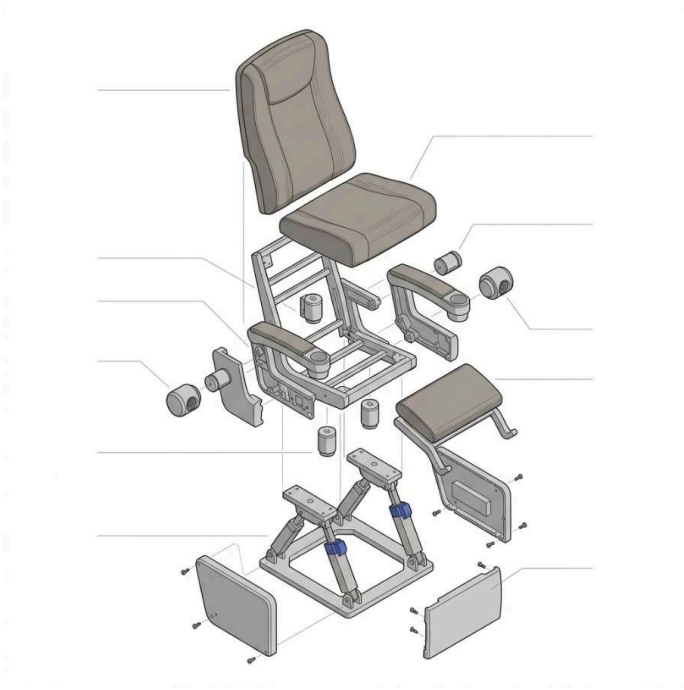


Figura 7.5 — Butaca multisensorial conceptual para sala 4D, vista despiezada. Los seis subsistemas corresponden a la Tabla 7.3.

Para ver este mismo problema en un objeto físico propongo una butaca multisensorial conceptual para una sala 4D. Es un ejemplo de trabajo, no el retrato de una instalación comercial: permite analizar movimiento, vibración, efectos térmicos y acoplamiento con el sonido sin atribuir esta configuración completa a todas las salas que existen, ni dar por hecho que cada efecto se origina dentro del asiento. Parte del sonido, del aire o del calor puede provenir de la sala. Descompuesta en partes, la butaca muestra que cada una lleva una decisión de diseño y que cada decisión tiene un aspecto que alguien debe evaluar.

TABLA 7.3 — UNA BUTACA DESCOMPUESTA EN DECISIONES

PARTE O SISTEMA	DECISIÓN DE DISEÑO	ASPECTO QUE DEBE EVALUARSE
Asiento y respaldo	Geometría, soporte y acolchado	Ajuste a distintos cuerpos y comodidad durante la función
Base y actuadores	Recorrido, velocidad y aceleración	Movimiento controlado y espacio libre necesario
Contactos y apoyos	Posición de brazos, pies y manos	Estabilidad, acceso y posibilidad de cambiar de postura

PARTE O SISTEMA	DECISIÓN DE DISEÑO	ASPECTO QUE DEBE EVALUARSE
Vibración y sonido	Intensidad, duración y sincronización	Claridad del efecto y carga sensorial acumulada
Sistema térmico, si existe	Ubicación, control y tiempo de exposición	Contacto, regulación y condiciones seguras de uso
Cubiertas y uniones	Materiales, limpieza y acceso a componentes	Conservación de la experiencia durante la operación

Todas estas variables necesitan especificación, pruebas y criterios de aceptación. Una intención de inmersión no garantiza por sí misma una experiencia adecuada para todas las personas: el respaldo que sujeta bien a un cuerpo puede dejar sin apoyo a otro, un recorrido que divierte a alguien puede marear a otra persona, y una vibración que resulta clara al empezar la función puede convertirse en carga sensorial acumulada al terminar. Aquí vuelve la idea de tolerancia. Lo importante no es que la butaca funcione en promedio, sino saber dentro de qué variaciones sigue funcionando y para quién.

Pero la butaca todavía tiene que instalarse en una sala, y ahí aparecen límites que el diseño aislado del asiento no puede resolver.

La sala también diseña

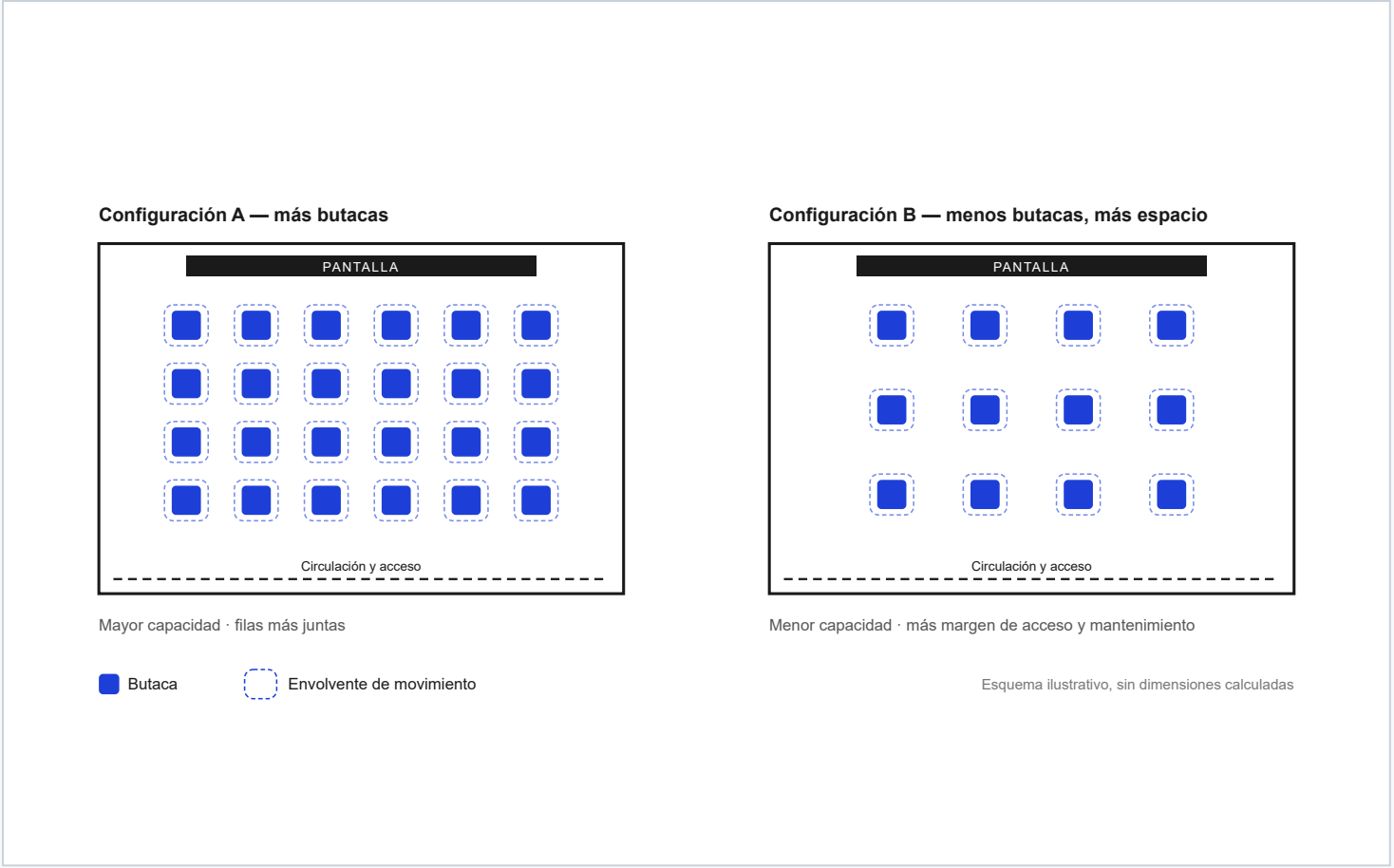


Figura 7.6 — Dos configuraciones hipotéticas de una misma sala. Esquema ilustrativo: no representa dimensiones calculadas ni una especificación.

Supongamos que el objetivo comercial es disponer de cierto número de asientos. Ese número se traduce en una conversación con la superficie disponible, la separación entre filas, la envolvente de movimiento de cada butaca, las rutas de acceso y el espacio de mantenimiento. La accesibilidad y la evacuación tienen que considerarse desde el planteamiento y no al final; las dimensiones aplicables dependerán del proyecto y de su ubicación, por lo que no propongo ninguna aquí.

La butaca que funciona bien en un prototipo puede ocupar demasiado espacio, o resultar demasiado costosa, al instalar muchas unidades. Las consecuencias se encadenan. Cambiar el ancho altera la capacidad. Cambiar la base altera el movimiento y el mantenimiento. Reducir el espacio entre filas modifica el acceso y la experiencia de quien está sentado. Cada ajuste que resuelve un límite empuja el problema hacia otro.

Conviene distinguir dos volúmenes que se confunden fácilmente. Las unidades fabricadas inciden en la inversión en herramientas y en el costo por pieza. Los asientos instalados inciden en la capacidad y en los ingresos del servicio. Quien produce la butaca piensa en lo primero; quien opera la sala, en lo segundo; y el diseño tiene que hablar con los dos.

Tampoco la rentabilidad de una sala se explica contando asientos. Depende de la ocupación, del precio y de la operación. Más butacas no significan más ingresos si la experiencia reduce la ocupación o encarece el mantenimiento.

En digital también se distribuyen costos sobre una capacidad de uso esperada. Esa capacidad debe analizarse por plataforma y por función.

Cada plataforma tiene su cuenta

Volvamos a las pantallas: móvil, tableta, televisión, reloj inteligente. Una función puede ser técnicamente viable y no aportar suficiente valor incremental para sostener su desarrollo, sus pruebas y su mantenimiento en una plataforma determinada. Son dos preguntas distintas y conviene hacerlas por separado: qué permite el hardware y qué justifica la economía.

El reloj sirve para lo primero: interacción breve, controles pequeños, batería reducida y capacidades que varían entre modelos. En la televisión cuentan la distancia de lectura, el control remoto y la diversidad de aparatos. Son restricciones del hardware y del contexto. Que una función no se construya ahí por razones de costo es otra clase de restricción, y mezclarlas lleva a justificar con la tecnología lo que en realidad es una decisión económica, o lo contrario.

El público que importa es el de este producto y esta función en ese dispositivo, no el de la plataforma en general. No es correcto afirmar que los relojes o las televisiones siempre carecen de masa crítica: una audiencia pequeña puede justificar una solución de alto valor, y una audiencia grande puede no utilizar la función.

600,000	120	5,000
COSTO ANUAL EQUIVALENTE EN MXN, DESARROLLO Y SOPORTE ANUALIZADOS · HIPOTÉTICO	MXN CONTRIBUCIÓN NETA INCREMENTAL AL AÑO POR USUARIO DE LA FUNCIÓN · HIPOTÉTICO	USUARIOS DE LA FUNCIÓN NECESARIOS PARA CUBRIR EL COSTO · HIPOTÉTICO

Con esos supuestos el cálculo es una división: 600,000 entre 120 da 5,000. Lo que importa es qué se cuenta. Son los usuarios que utilizan la función, no las descargas ni los usuarios totales, que ni sustituyen la adopción efectiva ni demuestran esa contribución.

Cuando el valor de la función es un ahorro operativo, una retención o una obligación del servicio, el caso se arma con esa evidencia y no con un cálculo por usuario. Y hay un límite que ninguna cuenta mueve: la seguridad y la accesibilidad necesarias no se eliminan con un cálculo de popularidad.

Más allá de poder construir y sostener la función, falta entender cuánto cambio acepta la persona que la recibe.

Avanzar hasta donde la gente acepta

Esa pregunta tiene un nombre en diseño industrial: MAYA, por *Most Advanced Yet Acceptable*, una expresión asociada a Raymond Loewy. La uso como una orientación para balancear novedad y familiaridad, no como una fórmula. El estudio de Hekkert, Snelders y van Wieringen examina cómo la tipicidad y la novedad contribuyen conjuntamente a la preferencia estética por productos industriales.[3] Su alcance es ese: preferencia estética. No permite concluir que MAYA, por sí solo, anticipe adopción, salud o rendimiento económico.

Lo que propongo es aplicarlo a las funciones. Conservar el beneficio principal de una función y adaptar su complejidad al dispositivo, a la tarea y a lo que el usuario puede reconocer y aprender. Un reloj puede ofrecer una acción breve y trasladar la configuración extendida al teléfono, si la continuidad entre los dos es comprensible y útil. Si no lo es, el reloj solo ha agregado un paso.

La decisión de incluir, simplificar, trasladar o descartar una función combina cuatro preguntas. ¿Es segura y accesible para el uso previsto? ¿Puede el dispositivo sostenerla? ¿Comprende y acepta el usuario la interacción? ¿Justifica el valor sostenerla? MAYA aporta a la tercera, y solo a ella. Esa combinación es el método que propone este capítulo; no es una extensión atribuida a Loewy.

Esa aceptación depende también de pequeñas decisiones que se repiten, como el sonido de una conexión.

El sonido también ocupa espacio

Un ejemplo concreto de señal sonora de marca se encuentra en los audífonos Marshall Major IV. Su página de soporte, al describir cómo emparejarlos por Bluetooth, indica que debe escucharse el sonido de emparejamiento propio de la marca.[4] A partir de ese dato, y solo de él, se puede analizar la función de una confirmación reconocible: comunica un estado («está conectado») y construye identidad. No extiendo ese comportamiento a ningún otro modelo, a una conexión por cable o a otros eventos sin verificarlo.

Importa la diferencia entre un aviso ocasional y la repetición a lo largo de una jornada. Escuchar una señal una vez, al estrenar un aparato, es una cosa; escucharla decenas de veces al día es otra. La intensidad, la duración, la frecuencia, el contexto y el control del usuario forman parte de la decisión de diseño. Que un sonido agrade o moleste no es una característica universal: es una respuesta que necesita investigación, con distintas personas en distintas situaciones.



Figura 7.7 — Confirmación: una señal útil comunica un estado.

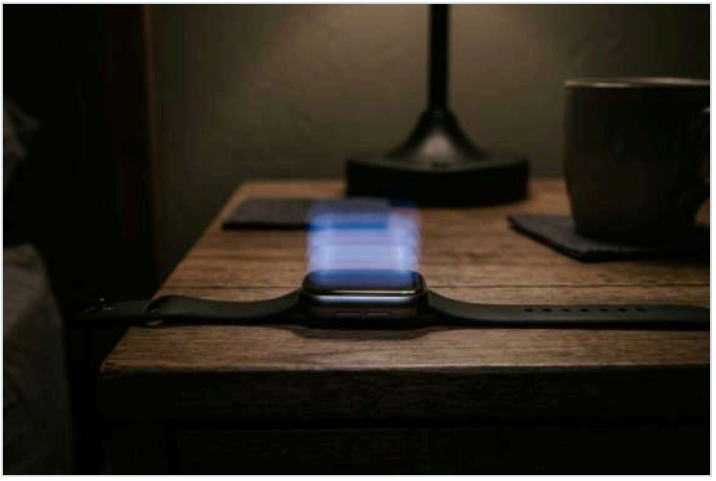


Figura 7.8 — Repetición: la misma señal, muchas veces en un día.



Figura 7.9 — Agrupación: no todos los avisos pesan igual.



Figura 7.10 — Control: la persona decide qué suena, cuándo y con qué volumen.

Lo mismo vale para las notificaciones, sonidos y vibraciones de una aplicación. Elegir categorías, horarios, frecuencia y canales, agrupar mensajes y distinguir confirmaciones, promociones y avisos críticos son decisiones que reparten el esfuerzo: o lo asume el producto, ordenando y filtrando, o lo asume la persona, silenciando y descartando. La personalización es, en el fondo, el control que el usuario tiene sobre su propia experiencia.

Ese control incluye las salidas. Eliminar datos y cerrar una cuenta forman parte de la misma relación y piden consecuencias claras y una interacción comprensible: quien decide marcharse debería saber qué se conserva, qué se borra y cuándo. También conviene distinguir el error, la recuperación de la tarea y la frustración, porque no son lo mismo: un error que se corrige en un paso no pesa igual que uno que obliga a comenzar de nuevo.

Y hay una trampa en las métricas. Estudiar quién se va, quién silencia y quién sigue usando el producto a pesar de la molestia enseña más que contar usos. El uso frecuente, por sí solo, no demuestra aceptación: hay quien sigue usando lo que le incomoda porque no tiene alternativa.

En un producto de trabajo la persona puede tener todavía menos capacidad de decidir si sigue utilizándolo.

Escanear durante toda la jornada



Planteo un caso. Una operación logística de manufactura equipa a su personal con



Figura 7.11 — Alternativas de agarre y captura: la comparación parte de la tarea, no del catálogo comercial.

terminales de captura tipo teléfono para leer códigos QR y de barras: en recepción de materia prima, en surtido de producto terminado y en control logístico. La convergencia de pantalla, conectividad y captura en un solo aparato puede aportar valor real. Para un proyecto específico habrá que verificar por qué se seleccionó ese dispositivo y no otro; no doy por hecho ningún motivo aquí.

Comparemos ese dispositivo con una pistola tradicional de escaneo, pero a partir de la tarea y no del catálogo: el agarre, la distribución del peso, el accionamiento, la orientación del lector, la confirmación de que la captura ocurrió, el uso con guantes y la necesidad de mirar la pantalla. La pregunta que quiero dejar abierta es esta: al concentrar funciones en el dispositivo, ¿cambiamos también el esfuerzo que le pedimos a la persona?

No parto de cero. OSHA, la agencia de seguridad y salud en el trabajo de Estados Unidos, identifica entre los factores de riesgo ergonómico del trabajo en almacenes las posturas incómodas y la repetición de las mismas tareas, y señala que la exposición a esos factores incrementa el riesgo de trastornos musculoesqueléticos.[5] Esa evidencia justifica evaluar la exposición. No demuestra que cualquier terminal con forma de teléfono cause lesiones, ni que cualquier pistola sea superior; la guía no compara esos dispositivos.

¿Cómo evaluarlo, entonces? Con una comparación en condiciones representativas, con la participación de trabajadores y de especialistas en ergonomía. Se observan las

tareas de captura y corrección, la duración del agarre, posturas, cambios de mano, repetición, errores y la molestia que las personas reportan. Y se incorporan alternativas según la operación: empuñaduras, soportes o lectores que dejan las manos libres. Una condición: las pruebas tempranas no deben exigir a nadie soportar molestias para obtener datos.

El software interviene también. Confirmaciones adicionales, errores de lectura, pérdidas de conexión o pantallas innecesarias alargan la tarea y cambian cómo se sostiene el dispositivo. Conviene separar el tiempo que se ahorra en una captura del efecto de repetir el ciclo a lo largo del turno: lo que parece un detalle en una prueba corta puede ser lo que más pesa al terminar una jornada completa.

Queda una advertencia: **no necesitamos esperar una reclamación para investigar una exposición evitable.**

Medir antes de pedir a la gente que se adapte

Identificar, medir, decidir, validar: un método en cuatro etapas que se repite cada vez que cambia el hardware, el flujo o el ritmo de trabajo.

TABLA 7.4 — SEIS CAPAS DEL MAPA DE LÍMITES

CAPA	VARIABLE DE EJEMPLO	EVIDENCIA NECESARIA PARA DECIDIR
Material y proceso	Variación de una pieza o respuesta del agarre	Especificación y pruebas de manufactura
Dispositivo y contexto	Accionamiento, lectura y pasos durante la tarea	Pruebas en el dispositivo previsto y en la situación prevista
Sensorial y cognitiva	Frecuencia de avisos, errores y recuperación	Investigación con personas diversas y exposición representativa
Espacio y operación	Separación, movimiento y accesos	Validación del conjunto instalado
Económica	Uso efectivo, costo y valor incremental	Escenarios y seguimiento de adopción
Salud	Posturas, fuerza, repetición y duración	Evaluación ergonómica competente y atención a molestias reportadas

01

Identificar

Reconocer la exposición antes de medir: qué gestos se repiten, durante cuánto tiempo, en qué postura y a qué ritmo.

02

Medir

Medir en condiciones representativas con personas diversas, examinando la dispersión y no solo el promedio.

03

Decidir

Decidir la adaptación a partir de requisitos verificables; nunca trasladar la adaptación a quien trabaja.

04

Validar

Validar el uso real sostenido semana a semana, evaluando de nuevo ante cambios de flujo o ritmo.

> La salud de esa persona tiene que tener un lugar explícito en los requisitos, en las pruebas y en nuestras decisiones de producto.
> *— Cierre del Capítulo 07*

Volvamos al cepillo de dientes. Las cerdas metálicas hicieron visible una decisión inadecuada: nadie necesita un estudio para entender que no deberían tocar una encía. En un producto digital o híbrido el esfuerzo no es tan fácil de ver, porque está repartido entre avisos, gestos, agarres, esperas y correcciones, cada uno pequeño y todos repetidos.

La responsabilidad pertenece al producto. Significa incorporar la salud y la exposición cotidiana en la selección de dispositivos, en la definición de requisitos y en la aceptación de la implementación. Un demo exitoso necesita complementarse con evidencia de uso representativo. Y cuando las pruebas revelan una carga evitable, lo que corresponde es revisar el objeto, el flujo o la operación antes de trasladar a la persona la obligación de adaptarse.

Como líderes de producto, nos toca mirar lo que ocurre después de la primera interacción. Ese aparato va a quedarse en la mano de alguien durante toda su jornada, con los mismos gestos y las mismas exigencias que definimos cuando lo implementamos. El capítulo 8 sigue esa pista: está dedicado a lo que cambia cuando un producto escala.

REFERENCIAS Y NOTAS

1. **ZAHORANSKY** — Personal Care. Documentación del fabricante que distingue la inyección de piezas de uno o varios componentes, la colocación de filamentos y su acabado (recorte y redondeado de puntas). ↩
2. **Google for Developers** — Interaction principles, Design for Driving. Las tareas de conducción tienen prioridad absoluta sobre cualquier otra. ↩
3. **Hekkert, P.; Snelders, D.; van Wieringen, P. C. W. (2003)** — «Most advanced, yet acceptable»: typicality and novelty as joint predictors of aesthetic preference in industrial design, *British Journal of Psychology*, 94(1), 111–124. ↩
4. **Marshall** — Major IV, Troubleshooting: Can't connect or pair. Página oficial de soporte que menciona el sonido de emparejamiento propio de la marca. ↩
5. **Occupational Safety and Health Administration (OSHA)** — Warehousing, Hazards and Solutions. Guía oficial sobre factores de riesgo ergonómico en almacenes. ↩
6. **Este libro** — Capítulos 5 (materiales digitales: APIs, datos y restricciones) y 6 (diseñar para el mantenimiento, no solo para el lanzamiento).
7. **Nota editorial** — La estructura propuesta, los escenarios, la butaca conceptual, la sala y el ejemplo económico son elaboración del autor. Las cifras son hipotéticas.

← CAPÍTULO ANTERIOR

06 — Diseñar para el mantenimiento, no solo para el lanzamiento

SIGUIENTE CAPÍTULO →

08 — Escalar el sistema — próximamente

© 2026 J. Angel Sosa. *Pensar en Productos, Construir Sistemas*.

Privacidad · Contacto